

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Regra de Três Simples

REGRA DE TRÊS SIMPLES

O tema "Regra de 3" nos é bem familiar; acompanha-nos desde a época da escola. E é um tema bem tranquilo, no sentido de que 99% das questões são resolvidas sempre com a mesma "receita de bolo".

Existem dois tipos de regra de três:

- regra de três **SIMPLES**: quando há apenas duas grandezas envolvidas
- regra de três **COMPOSTA**: quando há mais de duas grandezas envolvidas

Nesta aula trataremos apenas da regra de três simples. Vamos direto para um exemplo.

Exemplo 1 (Grandezas **Diretamente** Proporcionais)

Dois pedreiros assentam 5 m² de piso em 1 hora.

Quantos metros quadrados serão assentados por cinco pedreiros, também em 1 hora?

Resolução:

Este tipo de problema é resolvido por meio de uma forma esquemática chamada de “regra de 3”. Vejam que temos apenas duas grandezas variando. A quantidade de pedreiros e a área do piso.

Quando temos duas grandezas variando, temos uma regra de 3 **simples**.

Para resolver, organizamos as informações assim:

$$\begin{array}{l} 2 \text{ pedreiros} \dots\dots 5 \text{ m}^2 \\ 5 \text{ pedreiros} \dots\dots x \text{ m}^2 \end{array}$$

Vejam que só levamos em conta as grandezas que variam. O tempo de serviço pode ser ignorado pois sempre vale 1 hora.

Notem ainda que chamei a área de piso desconhecida de “x”.

O próximo passo é avaliar se as grandezas são diretamente proporcionais, ou se são inversamente proporcionais. No nosso exemplo, trata-se de grandezas diretamente proporcionais, pois, quanto mais pedreiros, mais piso será assentado.

Quando as grandezas são diretamente proporcionais, não precisamos fazer nenhum ajuste. Já podemos ir para o próximo passo, que é multiplicar os valores em forma de cruz (o famoso "multiplicar cruzado").

$$2 \times x = 5 \times 5$$

Finalmente, isolamos o x :

$$2x = 25$$

$$x = 12,5$$

Resposta: Os 5 pedreiros assentarão 12,5 m² de piso.

A lógica disso é a seguinte.

Se as grandezas são diretamente proporcionais, então a razão entre elas é constante. Logo:

$$\frac{2 \text{ pedreiros}}{5 \text{ m}^2} = \frac{5 \text{ pedreiros}}{x \text{ m}^2}$$

Quando temos igualdade entre frações, podemos “multiplicar cruzado”:

$$2x = 5 \times 5$$

Que é a mesma equação que usamos anteriormente. Ou seja, quando fazemos o quadro da regra de 3, estamos simplesmente “imitando” a igualdade entre frações.

Exemplo 2 (Grandezas **Inversamente** Proporcionais)

Dois pedreiros assentam 5 m² de piso em 1 hora.

Se fossem três pedreiros trabalhando, em quanto tempo eles assentariam os 5m² de piso?

Resolução:

Agora modificamos levemente o exemplo, pois as grandezas que variam passaram a ser: quantidade de pedreiros e tempo de serviço.

Neste novo exemplo, as grandezas envolvidas são **inversamente** proporcionais. Pois, quanto mais pedreiros, menos tempo levará o trabalho.

Montamos novamente o quadro:

$$\begin{array}{ccc} 2 \text{ pedreiros} & \cdots \cdots & 1 \text{ h} \\ 3 \text{ pedreiros} & \cdots \cdots & x \text{ h} \end{array}$$

Mas, antes de multiplicar cruzado, é preciso um pequeno ajuste. Temos que **inverter** uma das colunas. Isso porque as grandezas são **inversamente** proporcionais. Nosso quadro fica:

$$\begin{array}{ccc} 2 \text{ pedreiros} & \cdots \cdots & x \text{ h} \\ 3 \text{ pedreiros} & \cdots \cdots & 1 \text{ h} \end{array}$$

Agora multiplicamos cruzado:

$$2 \times 1 = 3x$$

$$x = \frac{2}{3}$$

Os 3 pedreiros gastarão 2/3 de hora.

Podemos resumir a regra de três simples assim:

Grandezas diretamente proporcionais?

$\Rightarrow \begin{cases} \text{Sim: Multiplica cruzado e isola o } x \\ \text{Não : } \textbf{Inverte uma das colunas}, \text{ para depois multiplicar cruzado} \end{cases}$

Resumo

Grandezas diretamente proporcionais?

$\Rightarrow \begin{cases} \text{Sim: Multiplica cruzado e isola o } x \\ \text{Não : } \textbf{Inverte uma das colunas}, \text{ para depois multiplicar cruzado} \end{cases}$

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
